Leçon 3 : Réduction des endomorphismes - valeurs propres et vecteurs propres

November 15, 2025

Dans tout ce qui suit, $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n. D'autre part $\mathcal{L}(E)$ désigne le $\mathbb{K}$-espace vectoriel des endomorphismes de E.

1 Valeurs et vecteurs propres

Définition 1.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$*

1. *On dit que λ est une **valeur propre** de f, s'il existe un vecteur **non nul** x de E tel que $f(x) = \lambda x$.*
2. *Un **vecteur propre** de f associé à la valeur propre λ est un vecteur x non nul tel que $f(x) = \lambda x$.*
3. *Le **spectre** de f est l'ensemble des valeurs propres de f. On le note $Sp(f)$.*

Définition 1.2. *(version matricielle) Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. S'il existe un vecteur non nul X de $\mathbb{K}^n$ tel que $AX = \lambda X$, alors on dit que :*

1. *λ est une **valeur propre** de A.*
2. *X est un **vecteur propre** de A associé à λ.*

*On appelle **spectre** de A et on note $Sp(A)$ l'ensemble des valeurs propres de A.*

Exemple 1.1. .

1. *(Cet exemple est en dimension infinie) L'endomorphisme de dérivation sur $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ admet tous les réels comme valeur propre, en effet, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $t \to e^{\lambda t}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre λ.*
2. *Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Le réel $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est une valeur propre de A. En effet*

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

3. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. *Le complexe* $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ *est une valeur propre de* A. *En effet*

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ j \end{pmatrix} = j\begin{pmatrix} 1 \\ j \end{pmatrix}$$

Remarque 1.1. .

1. Il résulte de la définition qu'un vecteur propre n'est jamais nul.
2. λ est une valeur propre de f si et seulement si $f - \lambda Id$ n'est pas injective.

En effet λ est une valeur propre de f si et seulement si il existe un vecteur non nul x de E tel que $f(x) = \lambda x$. Or $f(x) - \lambda x = 0 = (f - \lambda Id)(x)$. Il s'ensuit que λ est une valeur propre de f si et seulement si $ker(f - \lambda Id) \neq \{0\}$.

Remarque 1.2. Soient B une base de E, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $A = Mat_{\mathcal{B}}(f)$. Alors

1. λ est une valeur propre de f si et seulement si λ est une valeur propre de A.
2. x est un vecteur propre de f si et seulement si $X = Mat_{\mathcal{B}}(x)$ est un vecteur propre de A.

Proposition 1.1. *Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes forment une famille libre.*

Preuve. Procédons par récurrence sur le cardinal p de la famille de vecteurs propres considérée.

1. Si $p = 1$, alors la famille ne contient qu'un vecteur qui est non nul (car vecteur propre) donc la famille est libre.
2. Soit $p \in \mathbb{N}^*$, supposons que toute famille de p vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes soit libre et considérons $(x_1, \ldots, x_{p+1})$ une famille de $p+1$ vecteurs propres associées aux valeurs propres deux à deux distinctes $\lambda_1, \ldots, \lambda_{p+1}$.

Soit $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{p+1}) \in \mathbb{K}^{n+1}$. Si $\sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i x_i = 0$, alors

$$f\left(\sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i x_i\right) = \sum_{i=1}^{p+1} f(\alpha_i x_i) = \sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i f(x_i) = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i \alpha_i x_i = 0.$$

Donc

$$0 = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i \alpha_i x_i - \lambda_{p+1} \sum_{i=1}^{p+1} \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{p+1} (\lambda_i - \lambda_{p+1}) \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{p} (\lambda_i - \lambda_{p+1}) \alpha_i x_i.$$

D'après notre hypothèse de récurrence, pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$, $\alpha_i = 0$ (car $\lambda_{p+1} \neq \lambda_i$ par hypothèse). On en déduit que $\alpha_{p+1} = 0$, car $x_{p+1} \neq 0$. Nous avons donc montré que la famille $(x_1, \ldots, x_p)$ est libre. ■

Corollaire 1.1. *Soit E un espace vectoriel de dimension n. Tout endomorphisme de E admet au plus n valeurs propres distinctes.*

Preuve. Une famille constituée de vecteurs propres associés à chacune des valeurs propres est libre (d'après la proposition précédente) et de cardinal le nombre de valeurs propres distinctes. Or, le cardinal d'une famille libre est inférieur ou égal à la dimension de l'espace, d'où le résultat. ■

2 Polynôme caractéristique

Définition 2.1. *Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est le polynôme χ_f défini par*

$$\chi_f(\lambda) = det(f - \lambda Id).$$

Le polynôme caractéristique de la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est le polynôme χ_A défini par

$$\chi_A(\lambda) = det(A - \lambda I_n).$$

Remarque 2.1. Soient B une base de E, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $A = Mat_B(f)$. Alors $\chi_f = \chi_A$.

En raison des remarques 1.2 et 2.1, on se contentera dans la majorité des cas d'énoncer les résultats dans le cadre des endomorphismes.

Dans la proposition suivante, on donne une caractérisation des valeurs propres, plus pratique que celle de la remarque 1.1.

Proposition 2.1. *Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors λ est une valeur propre de f si et seulement si*

$$det(f - \lambda Id) = 0.$$

Proof. λ est une valeur propre de $f \iff \exists x \in E \setminus \{0\} : f(x) = \lambda x \iff \exists x \in E \setminus \{0\} : (f - \lambda Id)(x) = 0 \iff ker(f - \lambda Id) \neq \{0\} \iff f - \lambda Id$ n'est pas injectif $\iff f - \lambda Id$ n'est pas inversible $\iff det(f - \lambda Id) = 0$. □

Un des intérêts du polynôme caractéristique est la recherche des valeurs propres comme l'indique le corollaire suivant.

Corollaire 2.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les racines de χ_f sont exactement les valeurs propres de f.*

Preuve. Le scalaire λ est une racine de χ_f si et seulement si $det(f - \lambda Id) = 0$ c'est-à-dire si, et seulement si, $f - \lambda Id$ n'est pas inversible, ce qui est la définition de λ valeur propre. ■

Exemple 2.1. *Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. On considère l'endomorphisme f de E défini par $f(e_1) = e_1 - e_2 - e_3$, $f(e_2) = -e_1 + e_2 - e_3$, $f(e_3) = -e_1 - e_2 + e_3$. Relativement à la base B, la matrice associée à f est*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de A est

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) = det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &\overset{C_1 \leftarrow C_1 - C_3}{=} \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ \lambda-2 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (2-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} + (\lambda-2)\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1-\lambda & -1 \end{vmatrix} \\ &= -(\lambda+1)(\lambda-2)^2. \end{aligned}$$

Les valeurs propres de A, et donc de f, sont les deux réels -1 et 2.

Remarque 2.2. 1. Soit $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq 2}$ une matrice carrée d'ordre 2. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda \end{vmatrix} = (a_{11}-\lambda)(a_{22}-\lambda) - a_{12}a_{21}$$
$$= \lambda^2 - (a_{11}+a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$
$$= \lambda^2 - tr(A)\lambda + det(A).$$

Par conséquent,

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \chi_A(\lambda) = \lambda^2 - tr(A)\lambda + det(A).$$

Plus généralement, si $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ est une matrice carrée d'ordre n alors

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \chi_A(\lambda) = (-1)^n\lambda^n + (-1)^{n-1}tr(A)\lambda^{n-1} + \cdots + det(A). \quad (2.1)$$

2. Si une matrice $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est triangulaire, alors ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux puisque

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{n}(a_{ii} - \lambda).$$

3. Le calcul des valeurs propres est invariant par changement de base. En effet, soient A et B les matrices représentatives de f dans les bases B_1
et B_2 de E respectivement. Le polynôme caractéristique de B est défini par :

$$\chi_B(\lambda) = det(B - \lambda I_n).$$

Les deux matrices A et B sont semblables car elles représentent le même endomorphisme dans des bases différentes. Elles vérifient ainsi :

$$B = P^{-1}AP$$

où P désigne la matrice de passage de B_1 à B_2. Vérifions que $\chi_B(\lambda) = \chi_A(\lambda)$.

$$\begin{aligned}
\chi_B(\lambda) &= det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P) \\
&= det(P^{-1}(AP - \lambda P)) = det(P^{-1}(A - \lambda I_n)P) \\
&= det(P^{-1})det(A - \lambda I_n)det(P) \\
&= \frac{1}{det(P)}det(A - \lambda I_n)det(P) \\
&= det(A - \lambda I_n) \\
&= \chi_A(\lambda).
\end{aligned}$$

Définition 2.2. *Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et λ une valeur propre de f.*

- *On dit que λ est une valeur propre de **multiplicité** m (ou d'**ordre** m) de f si λ est une racine de multiplicité m du polynôme caractéristique de f.*
- *En particulier, si $m = 1$ alors la valeur propre est dite **simple**. Si $m > 1$ alors la valeur propre est dite **multiple**. Elle est dite **double** lorsque $m = 2$ et **triple** lorsque $m = 3$.*

3 Sous-espaces propres

Définition 3.1. *Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et λ une valeur propre de f. Le* ***sous-espace propre*** *de f associé à λ est le sous-espace vectoriel $ker(f - \lambda Id)$ de E. On le note*

$$E_\lambda(f) := ker(f - \lambda Id).$$

Remarque 3.1.

1. Si λ est une valeur propre de f, on a toujours $E_\lambda(f) \neq \{0\}$.
2. $E_\lambda(f)$ est l'ensemble des vecteurs propres de f et le vecteur nul. Autrement dit,
$$E_\lambda(f) = \{x \in E : f(x) = \lambda x\}.$$
3. Les sous-espaces propres de f sont stables par f (pour toute valeur propre λ, $f(E_\lambda(f)) \subset E_\lambda(f)$).

Définition 3.2. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et λ une valeur propre de A. Le sous-espace vectoriel $E_\lambda(A) := ker(A - \lambda I_n)$ de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$ s'appelle le* ***sous-espace propre*** *de A associé à la valeur propre λ.*

Exemple 3.1. *Reprenons l'exemple 2.1 de l'endomorphisme f de E, avec E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base $B = (e_1, e_2, e_3)$, dont la matrice associée relativement à B est*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nous avons déjà vérifié que les valeurs propres de A, sont -1 et 2.

Détermination du sous-espace propre associé à $\lambda_1 = -1$. Le sous-espace propre associé à $\lambda_1 = -1$ est l'espace $E_{\lambda_1} = ker(A + I_3)$ et on a

$$(x, y, z) \in E_{\lambda_1} \iff \begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \\ -x - y - 2z = 0 \end{cases} \iff 3x - 3y = 0 \iff x = y = z.$$

Donc $E_{\lambda_1} = Vect\{(1, 1, 1)\}$.

Détermination du sous-espace propre associé à $\lambda_2 = 2$. Le sous-espace propre associé à $\lambda_2 = 2$ est l'espace $E_{\lambda_2} = ker(A - 2I_3)$ et on a

$$(x, y, z) \in E_{\lambda_2} \iff \begin{cases} -x - y - z = 0 \\ -x - y - z = 0 \\ -x - y - z = 0 \end{cases} \iff x = -(y + z).$$

Donc $E_{\lambda_2} = Vect\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$.

Proposition 3.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Si λ est une valeur propre de multiplicité m de f alors*

$$1 \leq dim(E_\lambda(f)) \leq m.$$

Preuve. Posons $p = dim(E_\lambda(f))$. Soit $(e_1, \ldots, e_p)$ une base de $E_\lambda(f)$ que l'on complète (d'après le théorème de la base incomplète) par $e_{p+1}, \ldots, e_n$

pour obtenir une base B de E. Dans ce cas on a :

$$Mat_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \ldots & 0 & a_{1p+1} & \ldots & a_{1n} \\ 0 & \lambda & \ldots & 0 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \lambda & a_{pp+1} & \ldots & a_{pn} \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & a_{p+1p+1} & \ldots & a_{p+1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & a_{np+1} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

L'expression du polynôme caractéristique associé à f étant indépendante de la base choisie, on a :

$$\chi_f(\lambda) = det(Mat_B(f) - \lambda I_n).$$

En développant par rapport aux p premières colonnes, on obtient :

$$\chi_f(\lambda) = (\lambda - \lambda)^p det(M - \lambda I_{n-p}),$$

où $M = (a_{ij})_{p+1 \leq i,j \leq n}$. Ainsi $(\lambda - \lambda)^p$ divise le polynôme χ_f et $p \leq m$. En particulier, si la multiplicité de λ est égale à 1, on en déduit immédiatement que $p = 1$. ■

Proposition 3.2. *Des sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont en somme directe.*

Preuve. Soit $E_{\lambda_1}, \ldots, E_{\lambda_n}$ des sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Soit x un élément de la somme de ces sous-espaces propres, supposons que x admette deux décompositions distinctes sur cette somme

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x'_i.$$

Alors $\sum_{i=1}^{n}(x_i - x'_i) = 0$, or chacun des termes de cette somme est soit nul, soit un vecteur propre. D'après la proposition 1.1, $x_i - x'_i = 0$ pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$ (sinon on aurait trouvé une combinaison linéaire nulle non triviale de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes). On obtient l'unicité de la décomposition de x et par conséquent, les espaces $E_{\lambda_1}, \ldots, E_{\lambda_n}$ sont en somme directe. ■

Exemple 3.2. *Dans $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, le sous-espace vectoriel I des fonctions paires et le sous-espace vectoriel P des fonctions impaires sont en somme directe. En effet, ce sont les sous-espaces propres associés aux valeurs propres 1 et -1 de l'endomorphisme de E défini par $f \to \tilde{f}$ où $\tilde{f} : x \to f(-x)$.*

4 Exercices

Exercice 4.1. *1. Calculer le polynôme caractéristique de la matrice*

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. En déduire le polynôme caractéristique de la matrice

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Exercice 4.2. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ de rang 2. Calculer χ_f en fonction de $tr(f)$ et $tr(f^2)$.*

Exercice 4.3. *Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Calculer $\chi_{A^{-1}}$.*

Exercice 4.4. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Déterminer les valeurs propres de la comatrice $Com(A)$.*

Exercice 4.5. *Calculer les éléments propres des matrices suivantes*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$